Выбор и обоснование среды проектирования

3.1. Краткое описание проекта

В рамках учебной практики разрабатывается проект информационной системы для кофейни. Программный продукт предназначен для автоматизации основных процессов, связанных с оформлением и обработкой заказов, управлением меню, хранением данных о клиентах, контролем статусов заказов и последующим использованием базы данных в работе заведения. Проект ориентирован на использование сотрудниками кофейни и, при наличии клиентской части, посетителями, оформляющими заказ через веб-интерфейс.

Разрабатываемая система должна решать следующие задачи: упрощение приёма заказов, ускорение обработки заявок, структурирование информации о товарах и клиентах, а также подготовка цифровой основы для дальнейшей разработки полноценного веб-приложения. Поскольку в дальнейшем планируется реализация проекта на Node.js, на этапе проектирования необходимо заранее определить набор инструментов, в которых будут подготовлены текстовые описания, схемы процессов, UML-диаграммы, модель базы данных, прототип интерфейса и структура проектных материалов.

Таким образом, целью данного этапа является выбор и обоснование такой среды проектирования, которая позволит получить наглядные, логично структурированные и проверяемые проектные материалы, необходимые для перехода к следующим этапам разработки.

3.2. Назначение этапа

Этап выбора и обоснования среды проектирования выполняется после определения темы проекта и анализа предметной области. Его назначение заключается в подборе программных средств и онлайн-сервисов, которые будут использоваться для подготовки проектной документации и визуального описания будущего программного продукта.

Под средой проектирования в данном проекте понимается совокупность инструментов, обеспечивающих выполнение различных видов проектных работ, а именно:

1. подготовку текстовой документации;
2. построение блок-схем и диаграмм;
3. моделирование UML-структур;
4. разработку прототипов пользовательского интерфейса;
5. построение модели базы данных;
6. хранение и организацию проектных материалов.

Выбор среды проектирования должен быть обоснован с точки зрения содержания проекта, удобства работы, доступности инструментов и возможности представить преподавателю результат в проверяемом виде.

3.3. Состав проектной среды

Для проекта информационной системы кофейни требуется несколько видов проектных инструментов, так как одной среды разработки недостаточно для подготовки всех артефактов. В частности, необходимо обеспечить создание текстовых материалов, схем

бизнес-процессов, проектных диаграмм, прототипов интерфейса и модели базы данных.
С учётом особенностей темы проекта и требований методических указаний в качестве проектной среды выбраны следующие инструменты:

1. Google Docs — для подготовки текстовой документации, описаний, требований и итоговых пояснений;
2. draw.io (diagrams.net) — для построения блок-схем, схем процессов и общих проектных диаграмм;
3. PlantUML — для подготовки UML-диаграмм в текстовом и воспроизводимом виде;
4. Figma — для создания прототипов экранов и пользовательских сценариев;
5. dbdiagram.io — для построения ER-диаграммы и описания структуры базы данных;
6. GitHub — для хранения проектных материалов, версий файлов и организации общей структуры проекта.
7. Встройки таблиц (Numbers и т.д) macOS - операционные встройки вариативных приложений

Выбранный набор инструментов охватывает все основные виды проектных работ, которые потребуются при разработке будущего программного продукта.

3.4. Соотнесение инструментов с задачами проекта

На этапе проектирования проекта информационной системы кофейни необходимо подготовить несколько типов материалов. Каждый выбранный инструмент соотнесён с конкретной задачей, которую он должен решать.
Таблица 3.1 — Соотнесение задач проектирования и выбранных инструментов

Задача проектирования	Инструмент	Что выполняется
Подготовка текстовой документации	Google Docs	Описание проекта, ролей, требований, выводов и пояснений
Построение схем процессов	draw.io	Блок-схемы, схемы бизнес-процессов, пользовательские сценарии
Подготовка UML-диаграмм	PlantUML	Use Case, Activity, Sequence, Class Diagram
Прототипирование интерфейса	Figma	Макеты экранов, структура навигации, логика взаимодействия
Моделирование базы данных	dbdiagram.io	ER-диаграмма, таблицы, атрибуты и связи сущностей
Организация и хранение материалов	GitHub	Хранение файлов, схем, текстов, диаграмм и версий проекта

Такое распределение позволяет избежать ситуации, когда один инструмент используется не по назначению или не покрывает реальные задачи проекта. Кроме того, это делает структуру проектной работы понятной и логичной.

3.5. Обоснование выбора инструментов

3.5.1. Google Docs

Google Docs выбран в качестве основного средства подготовки текстовой документации. Данный инструмент подходит для оформления описаний, требований, пояснительных материалов, промежуточных выводов и заготовок для итогового отчёта. Его основным преимуществом является простота использования, доступность через браузер и удобство структурирования текста.

Дополнительным преимуществом является возможность экспорта готового документа в распространённые форматы, включая DOCX и PDF, что важно для последующей сдачи материалов. Экспорт в PDF и работу с конечной версией документа поддерживают Google Docs и связанные инструкции по сохранению документа в PDF-формате. В рамках учебного проекта этот инструмент является целесообразным, поскольку позволяет быстро редактировать материалы и поддерживать единый деловой стиль оформления.

3.5.2. draw.io

Сервис draw.io выбран для построения блок-схем, схем процессов и иных диаграмм, не требующих строгой UML-нотации. Для проекта кофейни этот инструмент особенно удобен при создании схем бизнес-процессов, например процесса оформления заказа, его обработки сотрудником и выдачи клиенту.

Выбор данного сервиса обоснован тем, что он доступен бесплатно, не требует сложного освоения и поддерживает экспорт диаграмм в PDF, PNG, SVG и другие форматы, удобные для включения в отчёт. Также draw.io позволяет сохранять редактируемую структуру диаграммы внутри экспортируемых файлов, что делает результат не только наглядным, но и воспроизводимым.

3.5.3. PlantUML

PlantUML выбран как средство подготовки UML-диаграмм. Для будущего программного продукта этот инструмент полезен при создании диаграмм вариантов использования, диаграмм последовательности, активности и классов. Его особенность заключается в текстовом способе описания диаграмм, что делает проектные артефакты удобными для хранения, редактирования и повторного использования.

Для проекта на Node.js такой подход особенно удобен, поскольку текстовые UML-описания можно хранить вместе с исходными материалами проекта, контролировать изменения и быстро вносить правки. В отличие от полностью графических редакторов PlantUML позволяет поддерживать более формализованную и воспроизводимую структуру диаграмм, что делает его полезным для учебного и практического проектирования.

3.5.4. Figma

Figma выбрана как инструмент прототипирования интерфейса будущего веб-приложения. С её помощью можно разработать макеты экранов, навигацию между ними и показать общую логику взаимодействия пользователя с системой. В проекте кофейни это особенно важно для визуализации экранов меню, карточки заказа, панели администратора и окна отслеживания статуса заказа.

Преимуществом Figma является возможность делиться прототипом по ссылке, обновлять его без повторной отправки и использовать как внутренний материал для обсуждения и проверки. Это делает сервис удобным для представления результатов преподавателю и для поэтапного развития пользовательской части проекта.

3.5.5. dbdiagram.io

dbdiagram.io выбран для моделирования базы данных, так как проект информационной системы кофейни предполагает наличие большого количества взаимосвязанных сущностей: пользователи, клиенты, заказы, позиции меню, состав заказа, статусы, оплаты и, при необходимости, ингредиенты. Данный сервис позволяет в наглядном

виде построить ER-диаграмму, показать таблицы, ключевые поля и связи между сущностями.
Использование такого инструмента позволяет ещё до начала программной реализации сформировать логичную структуру данных, что особенно важно для будущей серверной части на Node.js. Наличие визуальной ER-модели облегчает проектирование базы данных и снижает вероятность логических ошибок на стадии разработки.
3.5.6. GitHub
GitHub выбран в качестве среды хранения и организации проектных материалов. Он позволяет структурировать файлы проекта, хранить текстовые описания, диаграммы, экспортированные схемы, UML-описания и иные проектные артефакты в одном месте. Кроме того, GitHub удобен для фиксации версий материалов и постепенного наращивания проекта от этапа проектирования к этапу программной реализации.
Для проекта, который в дальнейшем будет выполняться на Node.js, использование GitHub является особенно оправданным, так как платформа может применяться не только на этапе проектирования, но и в дальнейшей разработке. Это обеспечивает логическую преемственность между этапами учебной практики.

3.6. Сводная таблица выбора и обоснования среды
В соответствии с методическими указаниями выбор среды проектирования представлен в виде сводной таблицы.
Таблица 3.2 — Выбор и обоснование среды проектирования

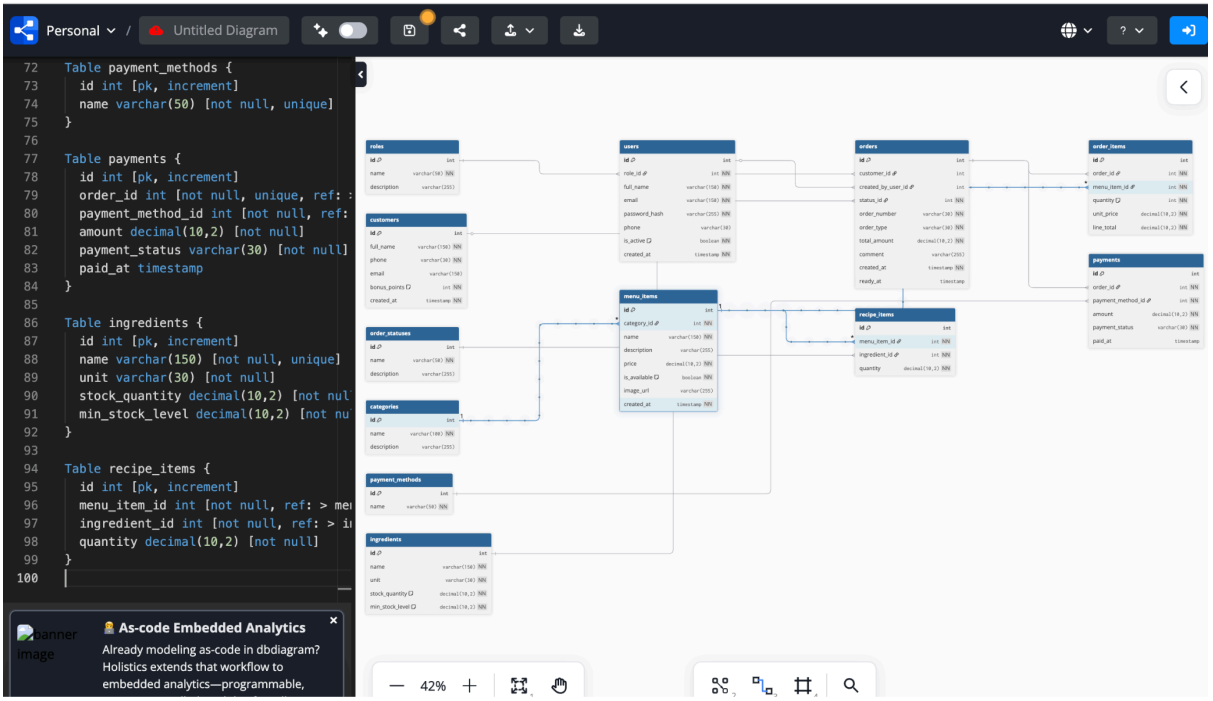
Задача	Инструмент	Что выполняется	Причина выбора
Описание требований и пояснений	Google Docs	Текст этапов, требования, выводы, пояснения	Удобное оформление, доступность, простой экспорт в DOCX и PDF docs-to-pdf+1
Построение схем процессов	draw.io	Блок-схемы, схемы процессов, пользовательские сценарии	Бесплатный сервис, быстрый старт, экспорт в PNG/PDF/SVG drawio+1
UML-моделирование	PlantUML	Диаграммы use case, sequence, class, activity	Текстовый формат, воспроизводимость, удобно хранить вместе с проектом petrsu+1
Прототип интерфейса	Figma	Макеты экранов и навигации	Наглядность, удобное прототипирование, возможность делиться ссылкой fast+1
Модель базы данных	dbdiagram.io	ER-диаграмма, таблицы и связи	Наглядное проектирование БД, удобно для подготовки серверной логики
Хранение материалов	GitHub	Структура проекта, версии файлов, проектные артефакты	Централизованное хранение, развитие проекта от проектирования к разработке

3.7. Подтверждающие материалы (имеющиеся на данный момент в связи с предложением методички приложить пример)
Пример структуры проектной папки:

```
coffee-calipso-project/
├── docs/
│   ├── stage-1-subject-area.docx
│   ├── stage-2-analysis.docx
│   ├── stage-3-design-environment.docx
│   └── requirements.md
├── diagrams/
│   ├── business-process.drawio
│   ├── business-process.png
│   ├── use-case.puml
│   ├── use-case.png
│   └── er-diagram.png
├── prototypes/
│   ├── figma-export-main-screen.png
```

```
│   ├── figma-export-order-screen.png
│   └── figma-link.txt
├── database/
│   └── dbdiagram-description.txt
├── assets/
│   └── screenshots/
└── README.md
```

ER-диаграмма базы данных информационной системы кофейни, созданная в dbdiagram.io.



UML-диаграмма вариантов использования

вывод:

Подтверждающие материалы демонстрируют, что для проекта информационной системы кофейни выбрана полноценная и достаточная среда проектирования. Каждый инструмент связан с конкретным видом проектной деятельности, а результаты его использования могут быть представлены в проверяемом виде: в форме ссылок, экспортов, изображений, текстовых описаний и файловой структуры проекта. Это позволяет сделать вывод о том, что выбранная проектная среда подходит для дальнейшего перехода к этапам моделирования, проектирования архитектуры и реализации программного продукта.

3.8. Проверка соответствия выбранной среды требованиям этапа
Выбранная среда проектирования соответствует требованиям методических указаний по следующим причинам:

1. включает не только IDE или среду разработки, но и отдельные инструменты для разных типов проектных работ;
2. каждый инструмент соотнесён с конкретной задачей проекта;
3. все выбранные средства позволяют получить наглядный и проверяемый результат;
4. большинство инструментов имеют бесплатный доступ или бесплатный тариф, что важно для учебной практики;
5. результаты можно экспортировать в удобные форматы и приложить к отчёту;

6. между выбранными сервисами сохраняется логическая связь, поскольку все они используются в рамках единого проекта информационной системы кофейни.

Следовательно, выбранная среда проектирования является достаточной для выполнения следующих этапов учебной практики, связанных с разработкой требований, моделированием структуры системы, проектированием базы данных и подготовкой интерфейсных решений.

3.9. Вывод

В ходе выполнения данного этапа была определена и обоснована среда проектирования для проекта информационной системы кофейни. Для подготовки проектных материалов выбраны Google Docs, draw.io, PlantUML, Figma, dbdiagram.io и GitHub. Каждый из указанных инструментов решает конкретную задачу проектирования и в совокупности обеспечивает полное покрытие потребностей проекта на предпроектной стадии.

Выбранная среда является удобной, доступной, наглядной и пригодной для проверки преподавателем. Она позволяет подготовить текстовую документацию, схемы, UML-диаграммы, прототип интерфейса, модель базы данных и материалы для дальнейшей разработки проекта на Node.js. Следовательно, данная среда проектирования может считаться достаточной и обоснованной для перехода к следующим этапам учебной практики.